

Material

Component	Funció	Preu unitari	Unitats	Paquet	Cost de compra	Botiga	Enllaç
MOVIMENT I TRACCIÓ							
Motor pas a pas amb reductor planetari	Tracció de les dues rodes	31,74 €	2	1	63,48 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0bHJ65rQ
Sensor de línia TCRT5000	Seguiment de la línia del tauler	0,90 €	2	10	9,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0gY5e2cH
Sensor de distància VL53L0X	Detecció dels recipients	5,99 €	1	1	5,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0fq382IZ
BRAÇOS I XERINGA							
Motor pas a pas NEMA 17	Dos braços i motor de la xeringa	11,91 €	3	1	35,73 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0ahWBRao
Xeringa de 100 mL amb tub	Aspiració i dosificació del líquid	3,66 €	2	3	10,98 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0dnn4ptl
Barra roscada lineal de 18 cm	Accionament de l'èmbol de les xeringues	14,99 €	1	1	14,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0eNuT9R0
Acoblament flexible de 5 a 8 mm	Uneix el motor amb la barra roscada	3,49 €	1	4	13,96 €	Amazon	https://amzn.eu/d/08H7Wn4g
Polítja dentada 2GT de 20 dents	Reducció del moviment dels braços	9,20 €	2	1	18,40 €	Amazon	https://amzn.eu/d/00PCee4b
Corretja GT2 de 200 mm	Transmissió als braços	1,50 €	2	10	15,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/01LhTFNu
Rodament 6808ZZ (40×52×7 mm)	Guiatge exterior dels braços	3,48 €	2	4	13,92 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0bqTrvEY
Rodament 604-609 2RS	Guiatge interior dels braços	1,40 €	4	10	14,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/056e36mP
Rodament lineal LM8UU (8 mm)	Guiatge de les xeringues	2,42 €	2	12	29,04 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0b6RFzTI
Imant de neodimi N52 (8×3 mm)	Unió magnètica del bloc programador	0,27 €	4	40	10,80 €	Amazon	https://amzn.eu/d/05W1UBqO
INTERACCIÓ AMB L'USUARI							
Sensor de color TCS34725	Lectura del color dels blocs	6,00 €	1	2	12,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/04wjB8VR
Servomotor MG90S	Expulsió dels blocs un cop llegits	4,50 €	1	2	9,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0ejjzcFI
Sensor de gestos PAJ7620U2	Reconeixement dels gestos de la mà	11,99 €	1	1	11,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/00GRGy5V
Matriu de LED 8×8 WS2811	Ulls: única sortida d'informació del robot	3,24 €	2	3	9,72 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0fhxGHRr
CONTROL I ALIMENTACIÓ							
Placa de control (fabricació)	Circuit imprès sense components	227,48 €	1	1	227,48 €	PCBWay	
Components de la placa	Condensadors, resistències, transistors i capçaleres	21,94 €	1	1	21,94 €	Botiga comercial elect	
Controlador de motor A4988	Un per a cada motor pas a pas	3,84 €	5	5	19,20 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0bKpJpKY
Raspberry Pi Zero W	Unitat de control del robot	32,90 €	1	1	32,90 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0hONPyER
Targeta microSD de 32 GB	Sistema operatiu i programa de control	19,06 €	1	1	19,06 €	Amazon	https://amzn.eu/d/01s6eHg2
Convertidor A/D ADS1115	Lectura dels sensors de línia	3,30 €	1	3	9,90 €	Amazon	https://amzn.eu/d/09HGVsxP
Bateria externa (20 V i 5 V)	Alimentació del robot per USB-C	63,64 €	1	1	63,64 €	Amazon	https://amzn.eu/d/03E54GFU
Mòdul USB-C Trigger 9-20 V	Negociació de la tensió dels motors	1,80 €	2	5	9,00 €	Amazon	https://amzn.eu/d/042zraUV
Cable microHDMI a VGA	Consulta de l'adreça del robot en la posada en marxa	13,99 €	1	1	13,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0bYeHMyn
ESTRUCTURA I FABRICACIÓ							
Filament PLA negre (1 kg)	Impressió de 29 peces (648 g)	13,99 €	1	1	13,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/0fHSGWqa
Filament PLA blau (1 kg)	Impressió de 6 peces (651 g)	15,99 €	1	1	15,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/04fMypw1
Filament PLA taronja (1 kg)	Impressió de 13 peces (700 g)	15,99 €	1	1	15,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/03HETHHK
Filament PLA transparent (1 kg)	Cara frontal del cap (81 g)	17,99 €	1	1	17,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/05oxmYt9
Tub d'alumini ø6×4 mm (1 m)	Estructura interior; 10 talls	3,75 €	2	1	7,50 €	FesMés	https://www.fesmes.com/perfiles-
Tub d'alumini ø8×6 mm (1 m)	Estructura interior; 12 talls	3,95 €	2	1	7,90 €	FesMés	https://www.fesmes.com/perfiles-
Cargolera DIN 912, 934 i 125	154 cargols, 8 volanderes i 11 femelles	36,69 €	1	1	36,69 €	Inter Metal	
ELEMENTS DEL JOC							
Lona de plàstic (1,4×2 m)	Tauler per on es mou el robot	18,00 €	1	1	18,00 €	Plàstics Pujol	
Cubs de fusta de colors	Blocs de programació	27,12 €	1	1	27,12 €	Amazon	https://amzn.eu/d/02Y8XqlD
Recipient de plàstic	Contenidors del líquid, als vèrtexs	3,50 €	4	1	14,00 €	Xinos	
Tub de silicona ø4×6 mm (160 cm)	Porta el líquid de les xeringues a les mans	8,99 €	1	1	8,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/03qYdG2O
Tub corrugat ø32 mm (40 cm)	Recobriments exterior dels braços	8,99 €	1	1	8,99 €	Amazon	https://amzn.eu/d/01d3ZOWd
TOTAL del material que va dins del robot					799,91 €		
TOTAL del desemborsament en compres					908,26 €		

Cargoleria

Element	Mida	Unitats
Cargol DIN 912	M3×6	14
Cargol DIN 912	M3×10	64
Cargol DIN 912	M3×12	2
Cargol DIN 912	M3×16	13
Cargol DIN 912	M3×20	14
Cargol DIN 912	M3×30	8
Cargol DIN 912	M3×35	21
Cargol DIN 912	M3×50	1
Cargol DIN 912	M4×20	16
Cargol DIN 912	M4×80	1
Volandera DIN 125	M3	8
Femella DIN 934	M3	6
Femella DIN 934	M4	5
Total de cargols		154
Total de volanderes		8
Total de femelles		11

Recompte obtingut de la guia de muntatge (annex A de la memòria)

Talls de tub

Diàmetre	Llargada	Unitats	Funció
ø8×6 mm	380 mm	2	Travessen el cos i el bloc dels motors
ø8×6 mm	125 mm	2	Unió del dipòsit amb la base
ø8×6 mm	100 mm	4	Espatlles
ø8×6 mm	65 mm	3	Separador de la base i eixos dels braços
ø8×6 mm	45 mm	1	Tancament del mecanisme del sensor de color
ø6×4 mm	310 mm	1	Dipòsit de blocs
ø6×4 mm	290 mm	2	Dipòsit de blocs
ø6×4 mm	220 mm	1	Dipòsit de blocs
ø6×4 mm	105 mm	4	Avantbraços
ø6×4 mm	65 mm	2	Van dins dels de ø8, roscats interiorment

Repartiment en barres d'un metre (dues de cada diàmetre):

ø8, barra 1: 380 + 380 + 125	consum 885 mm, sobren 115
ø8, barra 2: 125 + 100×4 + 65×3 + 45	consum 765 mm, sobren 235
ø6, barra 1: 310 + 290 + 290	consum 890 mm, sobren 110
ø6, barra 2: 220 + 105×4 + 65×2	consum 770 mm, sobren 230

Recompte obtingut de la guia de muntatge (annex A de la memòria).

Electrònica de la placa

Component	Característiques	Referència a l'esquema	Unitats	Observacions
Resistència 330 Ω	1/4 W, axial	R1	1	
Resistència 220 Ω	1/4 W, axial	R7, R10	2	
Resistència 680 Ω	1/4 W, axial	R3, R8	2	
Resistència 4,7 k Ω	1/4 W, axial	R4, R9	2	
Resistència 10 k Ω	1/4 W, axial	R5, R6	2	
Transistor 2N3904	NPN, TO-92	Q1, Q2	2	
Condensador 1000 μ F / 6,3 V	Radial $\varnothing$ 8 mm, pas 2,5 mm	C1	1	
Condensador 470 μ F / 35V	Radial $\varnothing$ 10 mm, pas 5 mm	C2	1	
Condensador 100 μ F / 16V	Radial $\varnothing$ 5 mm, pas 2,5 mm	C6	1	Desacoblament del servomotor
Condensador 100 μ F / 35V	Radial $\varnothing$ 6,3 mm, pas 2,5 mm	C4 a C5 i C7 a C9	5	Desacoblament dels controladors
Tira de pins mascle 1×3	Pas 2,54 mm	E_LA1, E_RA1, E_SY1, SERVO1, LED1	5	Finals de cursa, servomotor i ulls
Tira de pins mascle 1×4	Pas 2,54 mm	M_LW1, M_RW1, M_LA1, M_RA1, M_SY1, CC	6	Motors i sensor de color
Tira de pins mascle 1×5	Pas 2,54 mm	G1	1	Sensor de gestos
Tira de pins mascle 1×6	Pas 2,54 mm	MIC1	1	Micròfon
Tira de pins femella 1×6	Pas 2,54 mm	DIST1	1	Sensor de distància
Tira de pins mascle 1×7	Pas 2,54 mm	AMP1	1	Amplificador d'àudio
Tira de pins femella 1×10	Pas 2,54 mm	ADC1	1	Convertidor ADS1115
Tira de pins femella 1×20	Pas 2,54 mm	RASP1	2	Raspberry Pi
Tira de pins femella 1×8	Pas 2,54 mm	L_WHEEL1, R_WHEEL1, L_ARM1, R_ARM1,	10	Dos per controlador

Cost conjunt: 21,94 €

Tots els components són THT